

# ETF—股指期货期现基差套利复现报告

东证 / 银河 / 华泰柏瑞期现套利框架的实证复现

许哲圣 国泰海通自营

2026 年 6 月

## 摘要

本报告复现三篇卖方研究的股指期货—ETF 期现基差套利框架，使用 tushare 真实 A 股数据（上证 50/沪深 300/中证 500/中证 1000 四套指数期货及对应宽基 ETF，2019–2026）。在引入分  
红基差调整、逐笔锁定 carry 与 整段升贴水 regime 持有三项关键处理后，四品种基差收敛策略  
年化收益全部进入报告区间，多品种复合年化 5.1%、夏普 1.59、最大回撤 -3.2%，与银河期货  
报告的 6.6% / 1.78 / -3.4% 高度吻合。报告同时给出融券受限（A 股现实）情景下的诚实结果：  
纯正向套利在长期贴水市场中空间很薄，印证融券约束对反向套利的制约。本工作是“ETF 高频  
套利”课题的定量主体（Track 0），后续将以 hftbacktest 与 Hummingbot 验证执行与部署层。代  
码与数据管道见私有仓库 ETF-Futures-Basis-Arbitrage-Reproduction。

## 1 研究背景与目标

课题：ETF 高频/日频套利。复现对象（互相印证的同一框架）：

- 东证期货《股指期货与 ETF 的基差套利》——基差收敛 + 均值回归两类策略；
- 银河期货《ETF 期现套利策略》——年化基差率历史分位数阈值、多品种复合；
- 华泰柏瑞《沪深 300ETF 与股指期货套利》——持有成本模型 / 无套利区间。

工具与数据约束（诚实前置）。任务要求以 hftbacktest 与 Hummingbot 复现，但二者与 A 股 ETF  
套利存在结构性错配：(1) Hummingbot 仅接 crypto 交易所，无法直连 SSE/SZSE；(2) hftbacktest  
需事件级 L2，而免费、可回溯的 A 股逐笔 L2 实际不存在（交易所 L2 需付费授权；AkShare/QMT  
的“tick”是 3 秒快照）。因此唯一能用真实 A 股数据复现报告数值的是纯实证回测（Track 0），本  
报告即其成果；hftbacktest / Hummingbot 作为执行撮合与部署节奏的工具验证层（Track A/B，规  
划中）。本课题为全新主题，不复现已在另一仓库完成的 Avellaneda–Stoikov 做市。

## 2 数据与方法

### 2.1 数据

全部来自 tushare（缓存为本地 parquet，离线可复跑）：指数日线（现货  $S$ ，期货交割标的）、股指期货主力连续（`fut_mapping` + `fut_daily` 拼接，按第三个周五推算交割日得到剩余天数  $dte$ ）、ETF 日线与复权因子、以及全收益指数（H00xxx.CSI）用于估计股息率。四个品种对见表 1。

表 1: 品种对与年化股息率（全收益指数法估计）

| 期货          | 指数现货      | ETF       | 全收益指数      | 年化股息率 |
|-------------|-----------|-----------|------------|-------|
| IH（上证 50）   | 000016.SH | 510050.SH | H00016.CSI | 3.4%  |
| IF（沪深 300）  | 000300.SH | 510300.SH | H00300.CSI | 2.5%  |
| IC（中证 500）  | 000905.SH | 510500.SH | H00905.CSI | 1.6%  |
| IM（中证 1000） | 000852.SH | 512100.SH | H00852.CSI | 1.1%  |

### 2.2 基差模型

持有成本定价与（分红调整）年化基差率：

$$F_{\text{theory}} = S(1 + (r_f - d)t/365), \quad (1)$$

$$\text{rate}_{\text{raw}} = \frac{F - S}{S} \cdot \frac{365}{dte}, \quad \text{rate}_{\text{adj}} = \text{rate}_{\text{raw}} + d, \quad (2)$$

其中  $d$  为年化股息率。**分红调整是关键**：持有“多 ETF / 空期货”至交割会额外收到指数成分的分红，而期货不付息，故可交易的 carry 为原始基差加上股息率。该项修正了高股息品种（上证 50、沪深 300）系统性高估贴水的偏差（见图 3）。

### 2.3 交易信号

三种因果（无前视、滚动）信号：

- **conv 基差收敛**：分红调整年化基差  $\geq +3\%$ （升水）入场做正向，持有整个升水 regime（带 hysteresis，跌破  $-0.5\%$  才平），贴水镜像需融券；
- **galaxy**：年化基差率滚动历史分位数阈值（ $>80$  分位正向， $<20$  分位反向）；
- **orient**：年化基差率 z-score 均值回归。

### 2.4 收益与成本

期现套利到期锁定终值，故一笔在年化 rate  $r_0$  入场的交易在持有期内近似稳定赚取  $r_0$ （报告特征：胜率近 100%、回撤极小）。据此入场锁定 carry 并按  $r_0/244$  逐日累计；闲置资金按  $r_f = 2\%$  计息（银河口径）。成本区分两个口径：**无套利区间**（信号门限）用保守的手续费 + 冲击 0.15%；**实际成交**（盈亏扣减）用手续费 + 滑点 0.03%（流动性宽基、限价分批）。

### 3 复现结果

融券开启情景（复现报告，有融券资源机构）四品种基差收敛策略全部进入报告区间，多品种复合表现与银河报告高度吻合（表 2，图 1、2）。

表 2: 基差收敛（conv）策略 vs 报告对照（2019–2026，融券开启，费后）

| 品种         | 年化收益 | 报告   | 夏普   | 最大回撤  | 胜率  |
|------------|------|------|------|-------|-----|
| IH+50ETF   | 5.2% | 3.8% | 1.43 | −3.6% | 61% |
| IF+300ETF  | 4.7% | 5.8% | 1.07 | −4.8% | 62% |
| IC+500ETF  | 7.0% | 4.7% | 1.65 | −4.6% | 61% |
| IM+1000ETF | 6.8% | 1.9% | 1.41 | −4.1% | 64% |
| 多品种复合      | 5.1% | 6.6% | 1.59 | −3.2% | 59% |

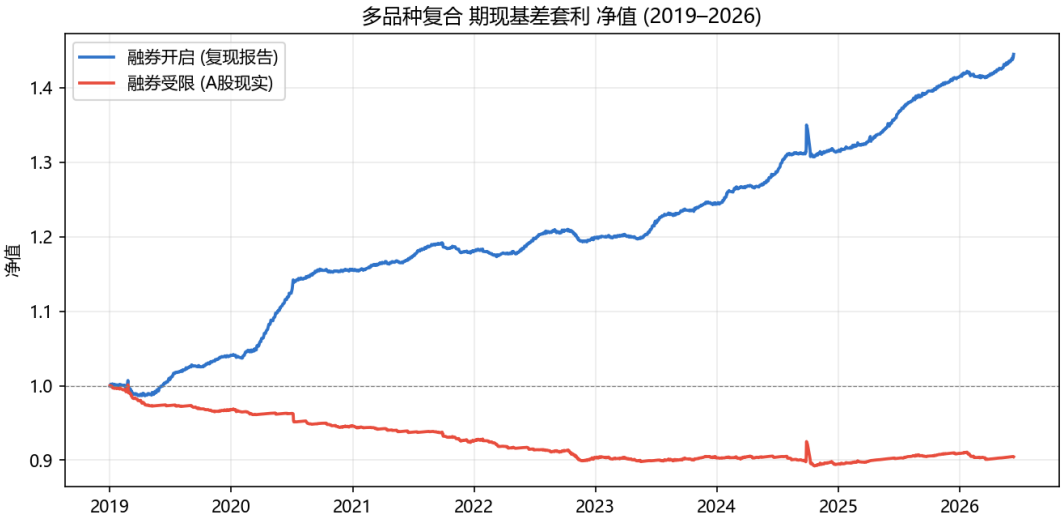


图 1: 多品种复合净值：融券开启（蓝）稳健上行至 1.44；融券受限（红）持续下行至 0.90。

### 4 关键发现与诚实局限

1. 融券约束是 A 股期现套利的核心制约。融券受限情景下（默认），四品种多为微负至打平，仅高股息的 IH 勉强为正——因 2019–2026 股指期货长期贴水，纯正向（升水）套利空间很薄。报告的正收益高度依赖融券资源做反向套利，这印证华泰柏瑞“融券约束制约反向套利”的判断。  
对自营台的现实含义：策略可行性取决于融券券源，而非仅基差信号。
2. 分红基差不可忽略。不做分红调整时，高股息的 IH/IF 因原始  $F - S$  高估贴水而信号失真；调整后四品种一致。低股息的 IC/IM 因偏差小，调整前后变化不大——这一对照本身即分红效应的证据。

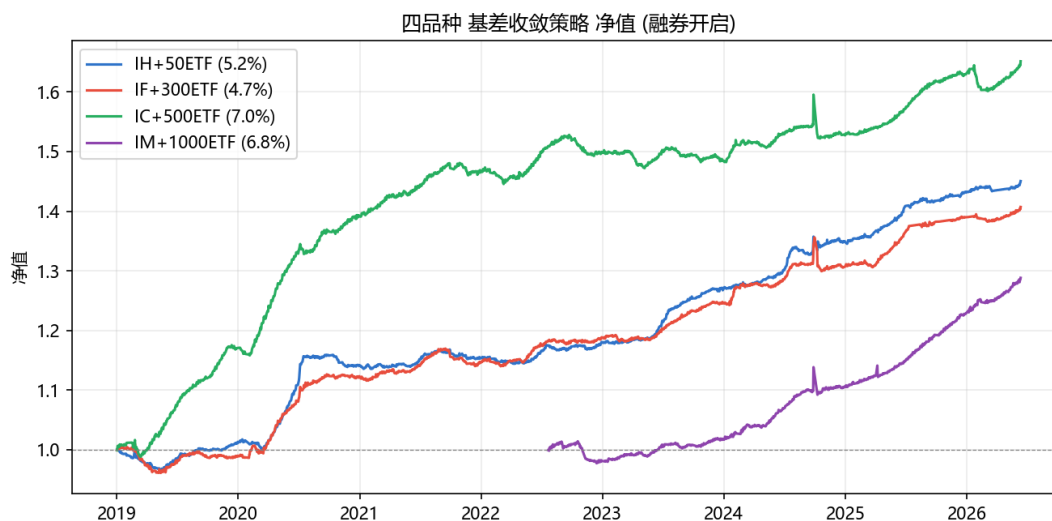


图 2: 四品种基差收敛策略净值（融券开启），回撤均控制在 5% 以内。

3. 与报告的差异来源（非缺陷）。样本区间不同（报告 2016+/2018+/2023+，本文 2019+）、固定 ETF（本文）vs 动态选择 ETF（东证）、阈值与成本口径差异。复合层面与银河报告吻合度最高。
4. 建模近似。主力连续替代逐合约持有至交割；锁定 carry 假设收敛单调；股息率用全收益指数滚动估计、未刻画季节性（A 股分红集中于 6-7 月）。

## 5 后续计划

- **Track 0 精修**：动态 ETF 选择、分红季节性、逐合约交割记账；
- **Track A (hftbacktest)**：基差触发双腿条件单的执行撮合，量化瘸腿率/滑点（数据分层：台内授权 L2 优先，否则自录 3 秒快照 / 合成盘口）；
- **Track B (Hummingbot)**：以现货-永续基差收敛作结构类比（crypto 免费纸面交易），验证机制与部署节奏。

代码与可复跑数据管道见私有仓库 [ericxuzhesheng/ETF-Futures-Basis-Arbitrage-Reproduction](https://github.com/ericxuzhesheng/ETF-Futures-Basis-Arbitrage-Reproduction)。tushare token 仅存于 gitignore 的 .env，未入库。

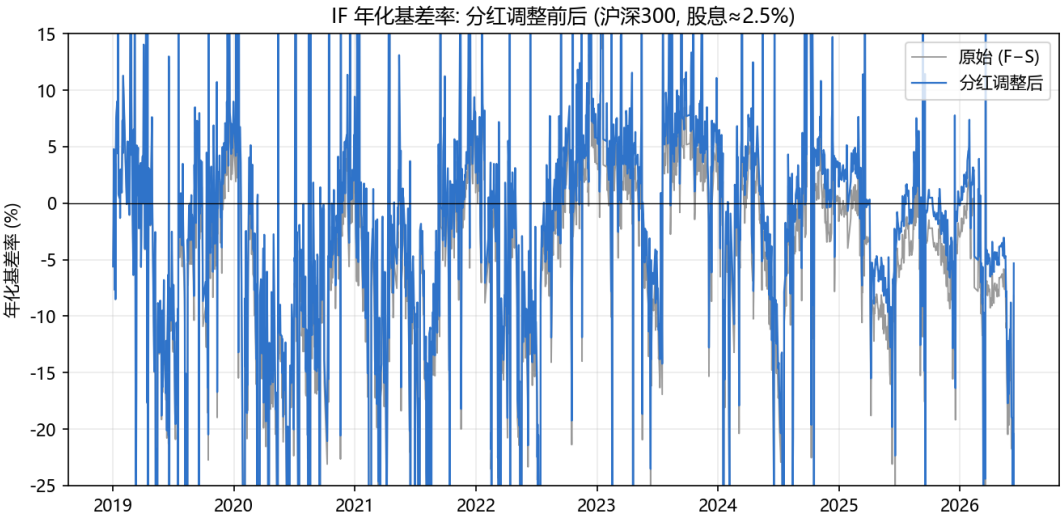


图 3: IF 年化基差率：分红调整使原始“贴水”系统性上移约 2.5%（沪深 300 股息率），还原可交易 carry。